ค่าย 1 สอวน. วิชา คอมพิวเตอร์
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.)

	คืนพระจันทร์สีชาติ (Blood Moon)	

1 sec / 256 MB

ในคืนพระจันทร์เต็มดวง มีชาวบ้านยืนเรียงแถวหน้ากระดาน N คน แต่ละคนมี **“ระดับพลังสายเลือด”** แฝงอยู่เป็นจำนวนเต็ม หมอผีประจำหมู่บ้านต้องการทำพิธีชำระล้างคำสาปมนุษย์หมาป่า โดยใช้ **“จี้เงินเวทมนตร์ 2 เส้น”** ชี้ตรวจสอบชาวบ้านคนที่ หัวแถว (ซ้ายสุด) และ หางแถว (ขวาสุด) แล้วไล่บีบวงแคบเข้าหากันตรงกลาง โดยมีกฎของคำสาป ดังนี้

1) ให้ตรวจสอบ **ผลรวม** ของระดับพลังสายเลือดของชาวบ้านทั้ง 2 คนที่จี้เงินกำลังชี้อยู่

2) หากผลรวมเป็น **เลขคู่** พลังหมาป่าเกิดการแทรกสอดอย่างรุนแรง ทำให้ชาวบ้านทั้งสองคนถูกกระชาก **สลับตำแหน่งกัน (Swap)** ทันที

3) หากผลรวมเป็น **เลขคี่** คำสาปต่อต้านจี้เงิน ทำให้ระดับพลังสายเลือดของชาวบ้านทั้งสองคน **เพิ่มขึ้นคนละ 1 หน่วย**

4) หลังจากผ่านเงื่อนไขแล้ว ให้ขยับจี้เงินเส้นซ้ายเข้ามาทางขวา 1 คน และขยับจี้เงินเส้นขวาเข้ามาทางซ้าย 1 คน

5) ทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจี้เงินทั้งสองจะมาชนกันที่คนเดียวกัน หรือเดินเลื่อนสวนทางกัน (ถือว่าจบพิธีกรรม)

ข้อกำหนดบังคับ (Constraints)

- ห้ามใช้เครื่องหมายวงเล็บก้ามปู [] ในฟังก์ชันทำพิธีเด็ดขาด
- ให้ใช้การอ้างอิงผ่านพอยเตอร์ (Dereference *) และการเลื่อนตำแหน่ง (Pointer Arithmetic) เท่านั้น

จงเขียนฟังก์ชัน purifyWerewolves เพื่อหาการจัดแถวในตอนสุดท้ายหลังจากทำพิธีกรรมชำระล้างคำสาปมนุษย์หมาป่านี้เสร็จ

ฟังก์ชัน	**รับ parameter**	**คืนค่า**
purifyWerewolves	C: int *begin, int *end C++: int *begin, int *end	ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก : จำนวนเต็ม n ($1 \le n \le 10^5$) แทน จำนวนชาวบ้านที่เรียงแถวอยู่หน้ากระดาน N คน

บรรทัดที่ 2 : จำนวนเต็ม n จำนวน แทน ระดับพลังงานสายเลือดที่แฝงอยู่ ($1 \le village[i] \le 10^9$)

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก : จำนวนเต็ม n จำนวน แทน ระดับพลังงานสายเลือดที่แฝงอยู่ของชาวบ้านที่เรียงแถวอยู่หน้ากระดาน N คน หลังจากผ่านการทำพิธีแล้ว

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	**ข้อมูลส่งออก**	**คำอธิบาย**
5 2 5 9 3 10	10 3 9 5 2	**รอบแรก** ซ้าย คือ เลข 2 ขวา คือ เลข 10 (ผลรวม คือ 12 ซึ่งเป็นคู่) → สลับตำแหน่ง กลายเป็น 10 5 9 3 2 **รอบสอง** ซ้าย คือ เลข 5 ขวา คือ 3 (ผลรวม คือ 8 ซึ่งเป็นคู่) → สลับตำแหน่ง กลายเป็น 10 3 9 5 2 **รอบสาม** ซ้ายและขวาชนกันที่ 9 → จบพิธีกรรม
4 3 7 4 8	4 8 5 9	**รอบแรก** ซ้าย คือ เลข 3 ขวา คือ เลข 8 (ผลรวม คือ 11 ซึ่งเป็นคี่) → บวก 1 ทั้งคู่ กลายเป็น 4 7 4 9 **รอบสอง** ซ้าย คือ เลข 7 ขวา คือ เลข 4 (รวม 11 เป็นคี่) → บวก 1 ทั้งคู่ กลายเป็น 4 8 5 9 **จบพิธีกรรม (เพราะเมื่อขยับไปแล้วจะสวนทางกัน)**

⟹⟹⟹ มีต่อหน้าต่อไป...

กำหนดโปรแกรมในภาษา C++ เพื่อใช้ในการเขียนฟังก์ชัน purifyWerewolves ต่อ ดังนี้

```
#include <iostream>
using namespace std;

void purifyWerewolves(int *begin, int *end) {

    // เติมโค้ดทำพิธีชำระล้างคำสาปที่นี่

}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int villagers[n];

    for(int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> villagers[i];
    }

    purifyWerewolves(villagers, villagers + n);

    for(int i = 0; i < n; i++) {
        cout << villagers[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

หมายเหตุ : เขียนเฉพาะส่วนฟังก์ชัน purifyWerewolves เท่านั้น ไม่ต้องเขียนฟังก์ชัน main()

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำได้

1) อนุญาตให้เรียกใช้ Library อื่น ๆ เพิ่มเติมได้
2) อนุญาตให้เพิ่มฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน main() ได้